

完全オリジナルゲーム開発計画書

「Codepenからスマホアプリへ: 次世代バトルシューティング開発プロジェクト」

1. プロジェクト概要と開発ロードマップ

開発の目的

- フェーズ1(現在完了): Codepenの1ファイル(HTML/CSS/JS)で完結する、軽量かつド派手な2D俯瞰型シューティングゲームのプロトタイプ(MVP)構築。
 - フェーズ2(オリジナル化): 既存の優れたシステムをベースに、独自のゲーム性と世界観を注入し、完全オリジナル作品へ昇華。
 - フェーズ3(アプリ化): スマホのタッチ操作(仮想ジョイスティック)に対応させ、[Capacitor](#)や[Tauri](#)を用いてiOS/Androidアプリとしてパッケージング・配信。
-

2. 実装済みコアシステム(ゲームエンジン基礎)

現在Codepen上に構築されている、ゲームの骨組みとなる基本仕様です。

- PC最適化ツインスティック操作:
 - **WASDキー**: プレイヤーの移動(壁との精密な衝突判定付き)。
 - **マウス移動**: エイム(照準)の方向。
 - **左クリック**: 射撃。
- オートエイムシステム(Shiftキー):
 - 押している間、画面内の最も近い敵(ステルス状態を除く)を自動ロックオンして高速連射。
- 3種の武器バリエーション(数字キー1, 2, 3でリアルタイム切替):
 - **1: NORMAL**: 平均的な弾速と威力のベーシックレーザー。
 - **2: SHOTGUN**: 近距離で圧倒的火力を誇る、扇状(3発同時)の散弾。
 - **3: SNIPER**: 圧倒的な弾速と射程を誇る遠距離特化ライフル。
- リロード(残弾数)制限:
 - 最大弾数3発。撃ち尽くすと自動的に1.2秒のリロードが走り、連射を制限する戦術性。
- 必殺技(ウルト)システム(Spaceキー):

- 通常弾を敵に命中させるとゲージが蓄積。100%で発動。
 - マップのあらゆる障害物(壁)を貫通する超巨大レーザーを放ち、画面を激しく揺らす(スクリーンシェイク)。
 - AI敵の自動追跡 & 復活処理:
 - 敵(最大4体)は常にプレイヤーの座標を感知し、壁を迂回しながら距離を詰めて体当たりを仕掛ける。
 - プレイヤーのHPが0になると3秒後に初期位置にリスポーン。死亡時は画面が赤くフラッシュする。
 - 顔グラフィックシステム:
 - キャラクターの見た目を単なる丸型から、エイム方向(進行方向)に視線やっこり口が連動する愛らしい「顔(表情)」に変更。死亡時はバツ目に変化。
-

3. 視覚エフェクトとマップ装飾(派手さとカラフルさの演出)

1ファイルでの軽量動作を維持しつつ、画面を極限まで華やかに見せる仕掛けです。

- ネオン発光エフェクト: JavaScriptの `ctx.shadowBlur` と `ctx.shadowColor` を駆使し、プレイヤー本体や放たれる弾丸をネオンのように眩しく発光。
 - パーティクル・バースト: 敵への着弾時や撃破時に、シアン、マゼンタ、イエローなどのカラフルな火花粒子がランダムな軌道で四方に飛び散り、時間経過でフェードアウト。
 - ダメージ数字ポップアップ: 敵に攻撃が当たった瞬間に、白いフォントのダメージ数値(クリティカル対応のランダム値)がふわっと上に浮き上がりながら消える。
 - グリッドマップと環境(草むらステルス):
 - マップ全体を `TILE_SIZE = 60` のグリッドで管理。
 - 1(壁: 茶色のレンガ)、0(通路: 乾いた土)、2(草むら: 濃い緑にネオンの葉)の3つの床属性。
 - 草むらステルス: 緑のマスに入るとキャラが半透明(アルファ値低下)になり、敵はターゲットを見失う。敵が草むらにいる場合、プレイヤーが一定距離(130px)まで近づかないと完全に見えなくなる仕様。
-

4. 完全オリジナルゲームへの昇華: 3つの世界観コンセプト案

構築したシステムをそのまま活かし、全く新しいゲーム体験へと変貌させるためのオリジナリティの核となるアイデアです。

● 案1:『Neon Cleaners(サイバー清掃ログライク)』

- 世界観:プレイヤーは未来のネオン清掃員。ハイテク施設に大量発生した、カラフルで危険な「汚染バイオスライム」を駆除する。
- 独自システム(HPの置き換え):
 - 「ライフバー」を廃止し、「汚染度メーター」を導入。敵の攻撃を受けると画面がカラフルなヘドロで汚れて視界が悪くなる。
 - マップの草むらの一部を「除染シャワースポット」に変更。そこに立ち止まることで汚れを洗い流し、ステータスを回復する。
- ビジュアル:床は黒い金属製フロア。敵はビビッドなネオンピンクやグリーンの粘着質なスライム。撃破するとペンキのように激しく四方に飛び散る。

● 案2:『Deep-Sea Salvage: Glitch Pressure(深海サルベージ:水圧パニック)』

- 世界観:プレイヤーは特殊潜水スーツに身を包んだダイバー。深海の古代遺物を回収するため、発光する未知の深海メカ生物と戦う。
- 独自システム(草むらの置き換え):
 - 緑の草むらを、泡が噴き出す「熱水噴出孔(ハイドロサーマルベント)」に変更。
 - このマスに入ると、水流の物理演算によって機体が外へ押し流されたり武器がオーバーヒートしやすくなるリスクがある反面、必殺技(ウルト)のゲージが2倍速でチャージされる「ハイリスク・ハイリターン」の戦略エリア。
- ビジュアル:背景は深淵なダークブルー。自機の「顔」は潜水ヘルメットのガラスシールドに変え、弾丸は気泡のパーティクルを引いて飛ぶ魚雷にする。

● 案3:『Midnight Toy Rebellion(ミッドナイト・トイ・リベリオン)』

- 世界観:深夜の子供部屋。プレイヤーはゼンマイ式のレトロな「ブリキのおもちゃ」。暴走した現代の電子プラスチック玩具たちに立ち向かう。
- 独自システム(リロードの置き換え):
 - 「残弾数」を「ゼンマイの残りバネの強さ(駆動エネルギー)」に変更。
 - 移動したり弾を撃つと背中中のネジが緩んでいき、エネルギーが切れると動けなくなる。
 - 攻撃を完全に止めてその場に立ち止まる(あるいは専用キーを押す)と、自機が高速でその場で回転してネジをギリギリと巻き直す(リロード)。この「静」と「動」の独特なリズム感がオリジナリティを生む。

- ビジュアル: 床はウッディなフローリング。壁は積み木、草むらは散らばった衣類の山。敵はネオンの目が不気味に光るロボット熊やラジコンカー。
-

5. 今後のアプリ化(移植)に向けた設計

- 入力のハイブリッド化:
 - JavaScriptの条件分岐でタッチデバイス(スマホ)を検知。スマホ時には画面左右にnipplejsなどのライブラリを組み込み、「移動用」と「エイム・射撃用」の2つの仮想ジョイスティックUIを動的に表示する。
- 完全アセットレス(コード生成)の継続:
 - 画像(PNG/JPG)や外部音源ファイルに依存せず、すべてのキャラクター、マップチップ、エフェクトをHTML5 Canvasの描画命令(`arc`, `rect`, `gradient`)だけで表現しているため、アプリの容量はわずか数百キロバイト以下に抑えられ、起動スピードも最速を維持できる。
- クロスプラットフォーム対応:
 - レスポンシブWeb設計(`window.innerWidth/innerHeight`による動的リサイズ)を実装済みのため、Capacitor等のツールを使ってそのままガワを被せるだけで、あらゆるスマホの画面比率(16:9や19.5:9など)に対応可能。